

9°
NOVENO
GRADO

Aprendamos a Estudiar

Julio de 2026



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

ÍTEM DE CIENCIA

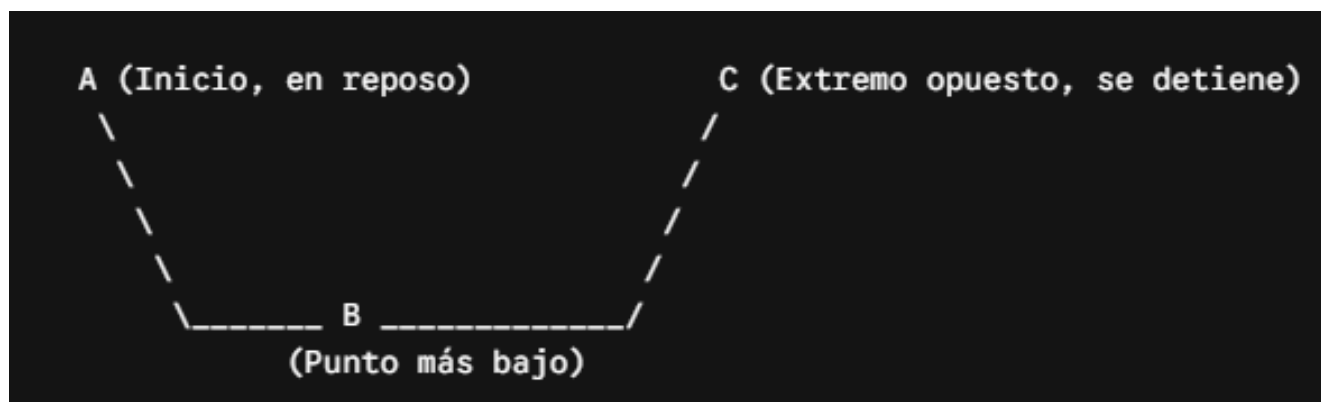
Ítem de ejemplo: Pirqueta en patineta

Indicaciones:

A continuación, se presenta un ejercicio de ejemplo con su explicación detallada. Analiza la situación, el gráfico y el procedimiento de resolución para comprender cómo responder este tipo de preguntas en la prueba.

En una feria en San Salvador, un joven se desliza en una rampa extrema de patinaje. El joven parte del reposo desde el punto más alto de la rampa (Punto A), desciende libremente perdiendo altura y ganando velocidad hasta llegar a la parte más baja (Punto B), para finalmente subir y detenerse momentáneamente en el extremo opuesto (Punto C).

Supón que la fricción entre la patineta y la rampa es tan pequeña que puede despreciarse.



Tomando en cuenta el **Principio de conservación de la energía mecánica**, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la transformación de energía que experimenta el patinador durante todo su trayecto desde el punto A hasta el punto C?

A: En el Punto A la energía cinética es máxima; al bajar al Punto B la energía potencial aumenta, y en el Punto C toda la energía se destruye.

B: En el Punto A la energía potencial es máxima; al descender al Punto B esta se transforma por completo en energía cinética, y al subir al Punto C la energía cinética vuelve a transformarse en energía potencial.

C: En el Punto B el patinador no posee ningún tipo de energía porque se encuentra al nivel del suelo, por lo que la energía mecánica total disminuye en ese punto.

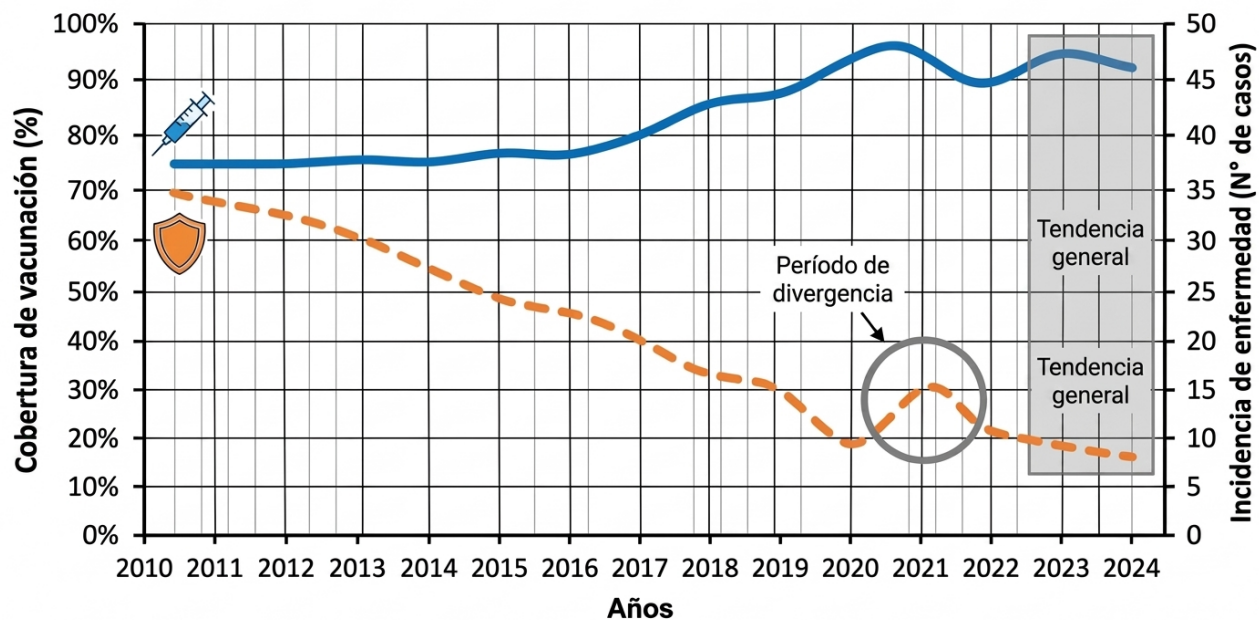
D: La energía cinética se mantiene constante y con el mismo valor en los puntos A, B y C, ya que la energía total del sistema no puede cambiar.

¿Cómo se resuelve este ítem? (Explicación para el estudiante)

- **Paso 1: Analizar el concepto científico básico.** El Principio de conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este sistema mecánico sin fricción, la energía mecánica total (Suma de Energía Potencial + Energía Cinética) permanece constante, pero sus componentes cambian según la altura y la velocidad.
- **Paso 2: Evaluar el comportamiento en cada punto.**
 - ▮ **En el Punto A (Altura máxima, en reposo):** Al estar en reposo, su velocidad es cero (energía cinética igual a cero), pero tiene la máxima altura, por lo que su **energía potencial es máxima**.
 - ▮ **En el Punto B (Punto más bajo):** Ha perdido toda la altura (energía potencial llega a cero) y ha ganado la máxima velocidad, lo que significa que la energía potencial se transformó completamente en **energía cinética**.
 - ▮ **En el Punto C (Vuelve a subir y se detiene):** Al ganar altura pierde velocidad. Cuando se detiene por completo, la energía cinética vuelve a ser cero y se ha transformado nuevamente en **energía potencial**.
- **Paso 3: Seleccionar la respuesta.** Revisando las opciones, la opción **B** describe con total exactitud este proceso de transformación constante entre energía potencial y cinética. Por lo tanto, la opción correcta es la **B**.

ÍTEM DE CIENCIA

Escudo de la comunidad



Martha y Mateo, estudiantes del centro escolar Marañón Japonés, están colaborando con la Unidad de Salud local en una jornada de vacunación contra la Influenza y el Tétanos. Para informar a sus compañeros, analizan un informe técnico que contiene dos gráficos clave del período 2010-2024 en su región.

- El primer dato muestra el porcentaje de la población estudiantil que recibió sus vacunas cada año (cobertura de vacunación). **El segundo dato** muestra cómo ha variado la temperatura media de la Tierra en el mismo período.
- El segundo dato muestra el número de casos de enfermedades respiratorias graves reportados en la clínica escolar en ese mismo tiempo.

Mateo, al ver que cuando la vacunación sube, las enfermedades bajan, concluye: *"Esto es simple: si nos vacunamos, nadie en la escuela volverá a estornudar ni a tener fiebre nunca más, porque la vacuna elimina cualquier posibilidad de síntomas"*.

Martha observa los datos con más cuidado y nota que en el año 2021, a pesar de que casi todos estaban vacunados, hubo un pequeño brote de fiebre y malestar. Ella le dice: *"Tu conclusión es muy extrema. Los datos muestran que la vacuna es un escudo, pero no funciona exactamente como tú piensas"*.



Fase 1: Exploramos el fenómeno

Analiza la situación de Martha y Mateo, quienes investigan la salud escolar mediante un gráfico que cruza la Cobertura de Vacunación (línea sólida) y la Incidencia de Enfermedad (línea punteada).

1

Mateo afirma que la salud depende solo de la vacuna. Según el contexto, ¿qué dos datos se están comparando para analizar la protección de la comunidad?



Fase 2: Activamos herramientas científicas

2

Al observar los datos históricos de salud en El Salvador, ¿cuál de los siguientes principios científicos permite analizar mejor esta situación?

- A. La identificación de correlaciones entre prevención y propagación.
- B. La clasificación biológica de los diferentes tipos de virus respiratorios.
- C. El análisis del tiempo de incubación de una bacteria en un laboratorio.
- D. El registro aislado del número de pacientes atendidos en emergencias por año.

3

Observa el gráfico: Hay un punto donde la línea de vacunación llega al 95%, pero la línea de "personas con síntomas leves" no llega a cero, sino que sube ligeramente. ¿Qué indica esto sobre los efectos secundarios naturales de una vacuna?



Fase 3: Aplicamos y razonamos

Utiliza los datos específicos de la gráfica para responder.

4

En un año donde la cobertura fue baja (ej. 60%), el número de hospitalizaciones fue de 40 casos. Si al año siguiente la vacunación sube al 90% y los casos bajan a 2, ¿qué valor de eficacia demuestra la vacuna?

- A. 10%
- B. 50%
- C. 95%
- D. 0% (no funcionó)

5

Martha sostiene que la conclusión de Mateo es inexacta. Según la ciencia, ¿qué evidencia le da la razón a Martha sobre por qué vacunarse no evita "todos" los síntomas?

- A. Porque la vacuna inyecta el virus vivo y fuerte para enfermarnos.
- B. Porque el sistema inmune genera una respuesta (fiebre leve) al aprender a fabricar anticuerpos.
- C. Porque las vacunas solo funcionan en adultos y no en estudiantes.
- D. Porque la vacuna borra la memoria de los glóbulos blancos.

6

Si observamos la "Tendencia general" de los últimos 15 años, ¿qué se concluye sobre la vacunación masiva?

- A. No tiene ningún impacto en la salud pública.
- B. Aunque hay casos aislados, reduce significativamente las muertes y hospitalizaciones.
- C. Hace que los virus se vuelvan más grandes y visibles.
- D. Solo sirve para que los estudiantes pierdan clases.

7

¿Qué función cumple analizar los años donde hubo "brotes" a pesar de la vacuna (divergencia) en esta actividad?

- A. Para decir que las vacunas no sirven para nada.
- B. Para entender que existen otros factores (mutación del virus, higiene) además de la vacuna.
- C. Para demostrar que el personal de salud cometió un error de datos.
- D. Para calcular el tiempo exacto que tarda una vacuna en hacer efecto en el cuerpo de un estudiante.

8

Escribe basándote en lo discutido: ¿Por qué es científicamente incorrecto decir que una vacuna es un "campo de fuerza mágico" que evita cualquier síntoma en el cuerpo?



Fase 4: Evaluamos nuestras conclusiones

Reflexiona.

9

¿Qué te parece más convincente para explicarle a tu familia la importancia de las vacunas: mostrarles la gráfica de reducción de enfermedades o explicarles cómo funcionan los glóbulos blancos? ¿Por qué?

ÍTEM DE LECTURA

La canción de pirata

Tu reto: Comprender el poema de "la canción del pirata", identificar la información más importante del texto y reconocer la idea principal que transmite.

Indicaciones: Lee atentamente las instrucciones de cada fase y haz lo que se te pide.

Responde las siguientes preguntas.



Fase 1: Anticipa

1

Tomando en cuenta el título, ¿de qué crees que tratará el texto?



Fase 2: Busca información

Lee el texto.

La canción del pirata (Fragmento)

Con diez cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín.

Bajel pirata que llaman, por su bravura, el Temido, en todo mar conocido del uno al otro confín.

(...)

Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.

(José de Espronceda)

Responde con base en el texto.

2

Lee el texto para identificar las palabras clave. ¿Cuáles encontraste?

3

¿Explica el significado bravura (valentía) en el contexto del poema?

4

Según la última estrofa, ¿cuál es la única patria del pirata?



Fase 3: Comprende

Responde

5

¿Cuál es la idea principal o el tema central del poema?

ÍTEMS DE MATEMÁTICA

El emprendimiento de ArtCase SV

Indicaciones:

Lee atentamente el siguiente problema sobre el emprendimiento de Sofía. Luego desarrolla paso a paso cada pregunta.



Sofía es una joven universitaria salvadoreña que ha lanzado su propio emprendimiento: ArtCase SV. Ella fabrica fundas para celulares con diseños inspirados en la cultura de El Salvador (paisajes volcánicos, torogoces y surf).

Actualmente, Sofía vende sus fundas a un precio de \$12.00 cada una y, en promedio, vende 50 fundas al mes a través de Instagram. Sofía necesita aumentar sus ingresos mensuales exactos a \$680.00 para invertir en una nueva máquina de impresión.

La estrategia de mercado:

Sofía ha investigado y calcula que por cada \$1.00 que aumente el precio de sus fundas, venderá 2 fundas menos al mes. Ella puede elegir entre dos estrategias de precios para lograr su objetivo de ingresos.

Diseña una estrategia matemática para ayudar a Sofía.

Realiza los siguientes procesos:

Pregunta 1: Identifica los dos diferentes precios que Sofía podría cobrar por funda para obtener exactamente los \$680.00 de ingreso total.

Pregunta 2: Calcula la cantidad de fundas que debe elaborar al mes por cada opción.

Pregunta 3: Compara las dos opciones basándote en un criterio lógico y responde. ¿Cuál de las dos opciones le recomendarías a Sofía y por qué?



Fase 1: El desafío

1 ¿Qué te pide encontrar el problema?

De la pregunta 1

De la pregunta 2

De la pregunta 3

2 ¿Qué datos te brinda el problema?



Fase 2: La caja de herramientas

3 ¿Qué contenido matemático puede ayudarte a resolver el problema?



Fase 3: Aplicación al mundo real

4 Aplica los procedimientos que conoces.

Desarrolla:

Responde:



Fase 4: Validación de resultados

5

¿Qué información del problema utilizaste para determinar la ecuación correcta sobre los ingresos de las fundas?

5

Justifica si tu razonamiento matemático recomendó a Sofía la mejor opción para sus ingresos de las fundas.



RETO

Descubre la ganancia real de Sofía

"Sofía está feliz porque sabe cómo hacer que ingresen \$680.00 a su cuenta. Sin embargo, ella olvidó calcular algo crucial: los materiales no son gratis. Hacer cada funda (resina, tinta, empaque) le cuesta \$4.00.

Sabiendo esto: ¿Cuál de las dos tarifas que descubriste le deja la mayor ganancia libre (es decir, lo que le queda después de pagar los materiales)? Demuestra matemáticamente de cuánto es la diferencia de ganancia entre una opción y otra."

Desarrolla:

Responde:



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN